



Graduação em Administração

Wanderson Rocha Bittencourt

wanderson.bittencourt@ueg.br

Sumário I

1 Ementa

- Conteúdo

2 Conteúdo

- Proporcionalidade
- Regra de três

3 Referências

Ementa - Conteúdo I

- Fração e porcentagens, Regra de três simples e composta, Potenciação, Radiciação, Expressões algébricas, Equações do primeiro e segundo graus, Inequações do primeiro e segundo graus. Logaritmos, Conjuntos, Conjuntos numéricos, função linear e quadrática.

Razão I

- No dia-a-dia, utilizamos a proporcionalidade nas mais diversas situações: desde dividir a conta com os amigos em um restaurante até definir quantos dias serão necessários para completar uma obra de construção.
- Trataremos de conceitos fundamentais, tais como razão e divisão proporcional, e completando com as regras de três simples e composta.

Razão II

Razão

- Dadas duas grandezas, a e b ($b \neq 0$), definimos a razão entre a e b , nesta ordem, como o quociente entre a e b e escrevemos $\frac{a}{b}$ ou $a : b$
- Exemplo: Qual a razão entre: $a = 18$ e $b = 20$, nessa ordem?
- $\frac{a}{b} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10}$

Razão III

Proporção

- A igualdade entre duas razões é chamada de proporção.
- Exemplo: Numa loja A, um caderno custa R\$ 10,00. Se comprarmos dois cadernos idênticos nessa loja, pagaremos, é claro, R\$ 20,00. Então, podemos falar que:
- $\frac{1}{10} = \frac{2}{20}$ (lê-se: 1 está para 10 assim como 2:20).
- Com isso, temos: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, em que os termos a e d são os extremos, enquanto b e c são os meios.

Razão IV

- A propriedade fundamental das proporções nos fala que:
- **“Em toda proporção, o produto dos termos chamados meios é igual ao produto dos termos chamados extremos”.**

Razão V

- **Problema**

- A razão entre as idades de duas pessoas é, atualmente, de $\frac{3}{4}$. Há dez anos, essa razão era de $\frac{1}{3}$. Pode-se afirmar que a diferença das idades é de quantos anos?

Razão VI

- Resolvendo:
- Solução: Sejam x e y as idades atuais, temos que:
- $\frac{x}{y} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{x-10}{y-10} = \frac{1}{3}$, chegamos a um sistema de equações.
Rearranjando as duas equações:

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{4} \Rightarrow x = \frac{3y}{4}$$

$$\frac{x-10}{y-10} = \frac{1}{3} \Rightarrow 3x - 30 = y - 10$$

temos:

Substituindo a primeira na segunda,

Razão VII

$$3\frac{3y}{4} - 30 = y - 10 \Rightarrow \frac{9y}{4} - 30 = y - 10 \Rightarrow \frac{9y-4y}{4} = 20 \Rightarrow 9y - 4y = 80 \Rightarrow 16, \log x = 12$$

- Como diferença de idades tem-se: $x = 12, y = 16 \Rightarrow 16 - 12 = 4$.

Razão VIII

Exercício 1

- Uma empresa tem atualmente 2100 funcionários. Se a relação entre o número de efetivos e contratados é de 5 por 2, quantos são os efetivos?
- Chegue ao valor de 1500 funcionários. Dica: Seja n o número de efetivos. Podemos concluir que: O número de contratados será $2100 - n$. Sabemos que a relação entre número de efetivos e contratados é de 5 para 2.

Divisão proporcional I

- Diversas situações do cotidiano podem ser solucionadas com conhecimentos de divisão proporcional. Senão vejamos:
- Mário e Carlos entraram num bar para tomar chope. Depois de algumas horas, Mário tinha tomado 5 chopes, enquanto Carlos havia tomado 7 chopes. Pediram a conta e esta veio sem os 10% de praxe, com o valor de R\$ 120,00. Quanto deve pagar cada um?
- Você concorda que a divisão mais justa é a divisão proporcional? Se você concorda com isso, como efetuar essa divisão?

Divisão proporcional II

- Suponha que Mário pague a quantia de X reais. Caberia, obviamente, a quantia de $120 - x$ para Carlos. Como essa divisão deve ser proporcional, temos: $\frac{x}{5} = \frac{120-x}{7} \Rightarrow 7x = 5(120 - x) \Rightarrow 7x = 600 - 5x \Rightarrow 12x = 600 \Rightarrow x = 50$, Logo Carlos dever pagar R\$ 70,00.
- Como podemos estender essa situação para mais de duas pessoas?

Divisão proporcional III

- Suponhamos que dessa vez, Mário, Carlos e Paulo entraram no bar e que, após algumas horas, Mário bebeu 5 chopes, Carlos, 7 chopes e Paulo, 9 chopes e que a conta veio R\$210,00, sem os 10%, ou seja, a gorjeta não está incluída.
- Você concorda que R\$ 70,00 para cada um não seria justo?
- Depois de analisar com atenção a situação proposta, percebemos que:

Divisão proporcional IV

- Caso a divisão fosse realizada em partes iguais, Mário estaria pagando mais pelo chope e Paulo estaria pagando menos. O preço do chope deve ser igual para todos. Suponha que esse preço seja P , então teremos:
- Quantia a ser paga por Mário: $5P$
- Quantia a ser paga por Carlos: $7P$
- Quantia a ser paga por Paulo: $9P$
- Adicionando as três quantias, teremos:

Divisão proporcional V

- $5P + 7P + 9P = 210 \Rightarrow 21P = 210 \Rightarrow P = 10$ (Preço do chope)
- Mário deve pagar: R\$ 50,00; Carlos deve pagar: R\$ 70,00 e Paulo deve pagar: R\$ 90,00

Divisão proporcional VI

Exemplo

- Numa loja de automóveis, os vendedores recebem comissões proporcionais ao número de carros que vendem. Se, em uma semana, o gerente pagou um total de R\$ 8.280,00 a quatro funcionários que vendem 3, 6, 7 e 9 carros, respectivamente, quanto ganhou o que menos carros vendeu?

Divisão proporcional VII

- Devemos observar que a comissão por cada carro é constante; o que varia é a quantidade de carros vendidos. Sendo assim, quem vende mais ganha mais e quem vende menos ganha menos, justo?
- Não entraremos no mérito da questão se é justo ou não é assim que a matemática funciona.
- Seja C a comissão por venda de um automóvel, então a quantia que cada um deve receber de comissão deverá ser:
- $3C$, $6C$, $7C$ e $9C$

Divisão proporcional VIII

- Logo, temos:
- $3C + 6C + 7C + 9C = 8280 \Rightarrow 25C = 8280 \Rightarrow C = 331,20$
- Logo, quem recebe menos recebe: $3 \times 331,20 = 993,60$ Resposta:
R\$ 993,60

Divisão proporcional IX

- Até este momento trabalhamos com grandezas chamadas diretamente proporcionais e, quando as grandezas forem inversamente proporcionais, como será que devemos proceder? Vejamos o exemplo abaixo.
- Dividindo 340 em partes inversamente proporcionais a 2, 3, 5 e 10, qual a menor parte obtida?
- Sejam a , b , c e d as partes da divisão. Nesse caso, sabemos que $2a = 3b = 5c = 10d$.
- Escrevendo a igualdade de outra forma, temos: $\frac{a}{\frac{1}{2}} = \frac{b}{\frac{1}{3}} = \frac{c}{\frac{1}{5}} = \frac{d}{\frac{1}{10}}$

Divisão proporcional X

- Então, como podemos observar, basta dividir em partes diretamente proporcionais aos inversos; logo:

$$\frac{1}{2k} + \frac{1}{3k} + \frac{1}{5k} + \frac{1}{10k} = 340 \Rightarrow 15k + 10k + 6K + 3K = 340 \times 30 \Rightarrow 34K = 340 \times 30 \Rightarrow K = 300 \Rightarrow d = \frac{1}{10} \times 300 = 30$$
- Você observou que, para dividir em quantidades inversamente proporcionais, basta dividirmos em partes diretamente proporcionais aos inversos.
- Outro exemplo: X é inversamente proporcional a Y . Quando X vale 12, Y vale 4. Qual o valor de X quando Y vale 6?

Divisão proporcional XI

- Podemos dizer que $X * Y = K$, logo:
 $12 * 4 = k = x * 6 \Rightarrow 6x = 48 \Rightarrow x = 8$

Regra de três I

- Para se construir um muro de $17m^2$, são necessários 3 trabalhadores. Quantos trabalhadores serão necessários para construir um muro de $51m^2$?
- É razoável pensar em três trabalhadores com a mesma capacidade de trabalho. Portanto, cada trabalhador constrói $17/3m^2$. Se pensarmos num muro de $51m^2$ com a mesma dificuldade de construção, precisaremos de $51 : 17/3$.

Regra de três II

- Logo, serão necessários 9 homens para construírem o muro. Podemos pensar nesse problema estabelecendo uma relação entre número de trabalhadores, capacidade de trabalho e metros quadrados. Vejamos:
- Números de metros quadrados = capacidade de trabalho x número de trabalhadores
- Portanto, podemos elaborar as seguintes equações:
- $17 = C \times 3$ (equação 1)
- $51 = C \times N$ (equação 2, em que N é o número trabalhadores)

Regra de três III

- Tirando o valor de C nas duas equações e igualando, temos:
- $17/3 = 51/N$
- $N = 51 \times 3 / 17$
- $N = 9$ homens
- Devemos observar que as grandezas $17m^2$, $51m^2$, 3 e N formam uma proporção.
- $17/51 = 3/N$, $N = 9$ homens.

Regra de três IV

- Vejamos outro problema do nosso cotidiano.
- Um automóvel com velocidade de 80 km/h gasta 15 minutos em certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60 km/h, que tempo, em minutos , será gasto no mesmo percurso?
- Podemos definir uma função distância que será expressa por:
- Distância = velocidade x tempo
- Logo, temos duas equações:
- $D = 80 \times 1/4$ (1/4 de hora)

Regra de três V

- $D = 60 \times T$
- Como a distância é a mesma, concluímos que:
- $60 \times T = 80 \times 1/4$
- $T = 1/3$ da hora, ou seja, 20 minutos.
- Problema:

Regra de três VI

- Numa gráfica existem 3 impressoras offset que funcionam ininterruptamente 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240000 folhas. Tendo-se quebrado uma das impressoras e necessitando-se imprimir, em 6 dias, 480 000 folhas, quantas horas por dia deverão funcionar ininterruptamente as duas máquinas restantes?
- Podemos montar uma equação para resolver o problema. Vejamos:

Regra de três VII

- Número de folhas = número de máquinas x número de horas por dia x número de dias x capacidade da máquina

$$240000 = 3 \times 10 \times 4 \times C$$

$$C = 2000$$

- Temos: $480000 = 2 \times T \times 6 \times 2000$

$$24000T = 480000$$

- $T = 20$ horas por dia

Regra de três VIII

- Agora que você já domina razoavelmente os problemas de regra de três podemos, fazer uma abordagem mais tradicional. As regras de três se classificam em simples ou compostas. Quando simples, subdividem-se em direta ou inversa.
- Regra de três simples direta: envolve duas grandezas diretamente proporcionais.

Regra de três IX

Exemplo

- Problema 1 (Telerj): Em uma hora, 4 máquinas produzem 1 200 parafusos. Nesse mesmo tempo, 3 máquinas produzirão quantos parafusos?
- Solução: Trata-se de um problema de regra de três simples direta. Diminuindo o número de máquinas, a produção também diminuirá. Logo, teremos:

4 máquinas — — — 1200 parafusos

3 máquinas — — — x parafusos

$$\frac{4}{3} = \frac{1200}{x}$$

$$4x = 3 \times 1200$$

$$4x = 3600$$

$$x = 900 \text{ parafusos}$$

Regra de três X

- Regra de três simples inversa: envolve duas grandezas inversamente proporcionais.
- Problema 2 (TTN): Quanto tempo levariam 10 homens para furar um buraco que 40 homens furaram em 80 horas?
- Solução: Trata-se de um problema de regra de três simples e inversa. Se diminuirmos o número de homens trabalhando, o número de horas aumentará.

40 homens	— — —	80 horas
10 homens	— — —	x horas

Devemos inverter uma das razões. Portanto, teremos: $\frac{40}{10} = \frac{x}{80}$ (razão invertida) $4 = \frac{x}{80}$
 $x = 320$ horas

Regra de três XI

- **Regra de três composta: envolve mais de duas grandezas.**
Problema 3: Seis galinhas botam 30 ovos em 5 dias. Quantos ovos colocarão 20 galinhas em 10 dias?
- **Solução:** Agora, temos um problema de regra de três composta. Note que, aumentando o número de galinhas, aumenta também o número de ovos. Da mesma maneira, aumentando o número de dias, aumenta o número de ovos. Sendo assim, a quantidade de ovos é diretamente proporcional à quantidade de galinhas e à quantidade de dias.
- Logo, temos:

30 ovos	— — —	6 galinhas	— — —	5 dias
x ovos	— — —	20 galinhas	— — —	10 dias

- Temos, desse modo, que $\frac{30}{x} = \left(\frac{6}{20}\right)\left(\frac{5}{10}\right) \Rightarrow x = \frac{10 \cdot 20 \cdot 30}{6 \cdot 5} = 200$

Bibliografia Básica I

- LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo: Harbra, 1998.
- SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. Matemática: para os cursos de economia, administração, ciências contábeis. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- TAN, S. T. Matemática aplicada à administração e economia. Tradução de Fábio Armando Tal. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

Bibliografia Complementar I

- BOULOS, Paulo; Abud. Cálculo diferencial e integral [v.1]. São Paulo: MAKRON BOOKS, 2006.
- LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada a economia e administração. São Paulo: HARBRA, 2001
- HARIKI, Seiji; Abdounur. Matemática Aplicada: Administração, Economia, Contabilidade. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
- SILVA, Sebastiao Medeiros Da; Silva. Matemática para os cursos de economia, administração, ciências contábeis [v.1]. 6 ed. São Paulo: ATLAS, 2010.

Bibliografia Complementar II

- SILVA, Sebastiao Medeiros; Silva. SILVA, Sebastiao Medeiros; Silva, Título: Matemática para os Cursos de Economia, Administração, Ciências Contábeis [v.2], Edição: —, Editora:Atlas, Ano: 4.ed, Quantidade: 16. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2008